YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Abdul Wahid Yasrun Lauru
Stambuk : 13020210149
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 0853 4026 6484
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. IMPLEMENTASI ALGORITMA NAÏVE BAYES DALAM MENGKLASIFIKASI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA BAUBAU

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Klasifikasi Berita Kriminal Menggunakan Naïve Bayes Classifier (NBC) dengan Pengujian K-Fold Cross Validation	ANALISIS BUKTI DIGITAL CYBERBULLYING PADA JEJARING SOSIAL MENGGUNAKAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER (NBC)	SISTEM KLASIFIKASI BERITA DARING FAKTOR KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS ALGORITMA NAIVE BAYES
Nama Penulis, Tahun Terbit	Herfia Rhomadhona1) , Jaka Permadi2) Tahun Terbit 2019	HARIANI Tahun Terbit 2017	Oki Arifin) Tahun Terbit 2018
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan NBC dalam mengklasifikasi berita berdasarkan sub kategorinya. Penelitian ini dibatasi pada kategori kriminal dengan lima sub kategori, yaitu korupsi, narkoba, pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan. Studi kasus menggunakan media massa online di Kalimantan Selatan, yaitu banjarmasin.tribunnews.com, antarakalsel.com, dan kalsel.prokal.co. Pengujian yang dilakukan menggunakan K-Fold Cross Validation.	Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengembangkan teknik dalam mengumpulkan bukti digital Log Tweet pada Jejaring Sosial Twitter. 2. Mengklasifikasikan bukti digital Log Tweet untuk mendapatkan sebuah knowledge berupa informasi perkembangan Cyberbbullying di Indonesia berdasarkan jenisnya menggunakan Naïve Bayes Classifier.	Penelitian ini diharapkan dapat membangun sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisa dan mengklasifikasikan faktor penyebab kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil output dari sistem ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dan pihak terkait dalam mengetahui faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan narkotika yang peningkatan kasusnya sudah semakin memprihatinkan di Indonesia.

Hasil Penelitian	Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di lakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang kemampuan Naïve Bayes Classifier (NBC) dalam klasifikasi berita kriminal ke dalam lima kategori, yaitu korupsi, narkoba, pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan. Dataset yang digunakan sebanyak 500 dokumen/artikel berita online yang diambil dari tiga media massa online Kalimantan Selatan, yaitu banjarmasin.tribunnews.com, antarakalsel.com dan kalsel.prokal.co. Pengujian dilakukan menggunakan K-Fold Cross Validation dengan nilai k diatur dari 3 sampai 10. Hasil pengujian menyatakan bahwa NBC memiliki kemampuan dalam klasifikasi berita kriminal dengan nilai precision sebesar 98,53 %, nilai recall sebesar 98,44 % dan nilai accuracy sebesar 99,38 %.	Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Hasil crawling data tidak semuanya berbahasa Indonesia, terdapat gabungan bahasa daerah dan bahasa asing, maka perlu pengembangan pada script agar dapat melakukan filter untuk crawl bahasa Indonesia saja.	Penelitian ini berhasil membangun sebuah sistem yang mampu melakukan klasifikasi artikel berita daring faktor kejahatan penyalahgunaan narkotika menggunakan algoritma Naive Bayes (NB). Berdasarkan hasil tingkat performansi sistem yang di bangun menggunakan confusion matrix dengan data uji 200 data baru di dapatkan nilai recall 75,8 %, precision 97,3%, dan accuracy 96%. Sedangkan data uji 225 data baru di dapatkan nilai recall 75,8 %, precision 97,7%, dan accuracy 96,4%. Dengan pengujian 2 dataset berbeda memiliki rata-rata akurasi sistem klasifikasi menggunakan Naive Bayes mempunyai tingkat akurasi yang baik karena tingkat akurasinya lebih dari 50%.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya dengan judul “IMPLEMENTASI ALGORITMA NAÏVE BAYES DALAM MENGKLASIFIKASI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA BAUBAU” yang bertujuan untuk membantu Polres Baubau dalam menjalankan tugas mereka dalam menyelesaikan masalah kriminalitas yang ada di kota Baubau, dan juga disini yang dapat diuntungkan adalah para warga kota Baubau itu sendiri.

Ketiga jurnal menggunakan menggunakan metode yang sama yaitu Naïve Bayes namun mempunyai beberapa perbedaan , pembeda judul “Klasifikasi Berita Kriminal Menggunakan Naïve Bayes Classifier (NBC) dengan Pengujian K-Fold Cross Validation “ dengan judul saya yaitu judul saya nantinya memiliki batasan masalah dan lebih berfokus kepada tingkat kriminalitas pencurian saja yang meliputi kejahatan 3C yaitu Pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), tidak mengambil masalah seperti korupsi, pemerkosaan, pembunuhan.

Selanjutnya pembeda judul “ ANALISIS BUKTI DIGITAL CYBERBULLYING PADA JEJARING SOSIAL MENGGUNAKAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER(NBC) “ Ini juga sama pembedanya dia menggambil tentang Cyberbullying Pada Jejaring sosial berbeda dengan saya yang lebih mengambil tidak pencurian.

Dan pembeda judul yang terakhir adalah “SISTEM KLASIFIKASI BERITA DARING FAKTOR KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS ALGORITMA NAIVE BAYES” judul ini lebih berfokus pada tindakan narkotika/narkoba dan sama seperti tadi saya lebih berfokus pada kasus pemcurian seperti pencurian motor dan lain lain.

Pembeda utama dari ketiga Judul tersebut dengan judul saya yaitu, saya mungkin nantinya akan membuatkan aplikasi mobile itu sendiri yang nantinya akan dapat digunakan oleh polres Baubau dalam membantu tugas mereka.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

IMPLEMENTASI ALGORITMA NAÏVE BAYES DALAM MENGKLASIFIKASI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA BAUBAU

Masalah Utama

Fluktuasi angka kejahatan menimbulkan peningkatan kekhawatiran terhadap keamanan, mengingat insiden kejahatan sering terjadi di berbagai lokasi dan waktu yang berbeda. Masalah kriminalitas memiliki dampak yang meresahkan bagi semua sektor masyarakat. Beberapa contoh aksi kriminal meliputi pencurian, kekerasan, pembunuhan, tindak penipuan, dan sebagainya.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penentuan estimasi tingkat kejahatan ini nantinya akan melibatkan pengumpulan data dari Polres Baubau dan mungkin juga melibatkan beberapa warga setempat, yang nantinya data itu akan digunakan untuk klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Naive Bayes adalah pendekatan klasifikasi yang menggunakan probabilitas dan analisis statistik untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman dari masa lampau.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Diperlukan suatu sistem prediksi tingkat kejahatan menggunakan algoritma Naive Bayes yang mampu membantu dalam meramalkan angka kriminalitas di masa depan, mengingat data yang dianalisis bersifat time series atau dalam rangkaian waktu yang berkepanjangan.

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini saya dapat mengimplementasikan b`ahwa penelitian ini nantinya akan mampu mengklasifikasi tingkat kriminalitas yang akan terjadi di kota Baubau, Sehingga nantinya dapat memudahkan dalam pencegahan kasus yang akan terjadi mendatang.